



اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أثناء ممارسة نشاط رياضي، تحتاج خلايا الجسم لسكر الجلوكوز الذي يتفاعل مع غاز تنائي الأكسجين (O_2) المحمل عن طريق الدم، هذا التفاعل الكيميائي يكسب الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالجهد العضلي (الوثيقة-1) وينتج التفاعل بالمعادلة الآتية:

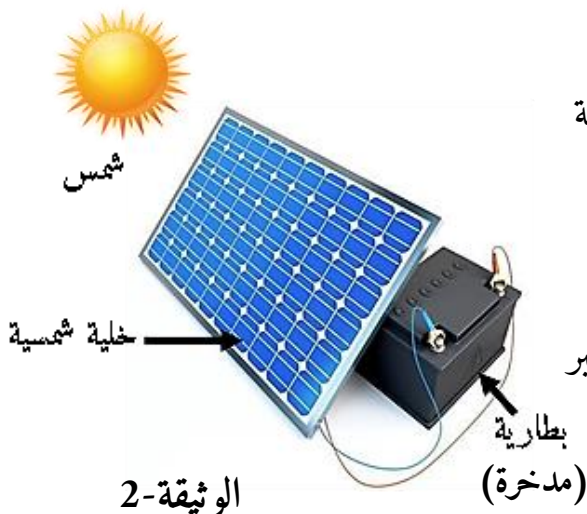


الوثيقة-1

- سم نواتج هذا التفاعل الكيميائي.
- ما هي الصيغة الكيميائية للجلوكوز؟
- وازن المعادلة مع كتابة الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.
- بماذا تنصح الرياضيين اثناء ممارسة نشاط رياضي؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

وائل تليد يسكن في منطقة نائية تفتقد لشبكة التزويد بالكهرباء، يستعمل في منزلهم بطارية (مدخرة) يشحنها يوميا بشاحن خلية شمسية استطاعته 30W، يستغرق مدة ساعتين (2h) و وربع (15min) لشحن البطارية كليا (الوثيقة-2).



الوثيقة-2

- أنجز مخطط السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية للتركيبية (شحن بطارية بواسطة خلية شمسية).

- مثل الحصيلة الطاقوية للبطارية أثناء الشحن؟
- أحسب الطاقة الكهربائية المحولة للبطارية بالجول (J) ثم عبر عنها بالكيلو جول (kJ).

تعطى: $1h = 3600s$

بحلول فصل الصيف اشترى والد قصي مكيفاً هوائياً، وبعد تركيبه من طرف التقني نصحه بعدم تشغيله مع بعض الأجهزة الكهربائية في آن واحد، لكن الوالد لم يأخذ بنصيحة التقني وقام بتجريبه فانقطع التيار الكهربائي، إليك صور الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل.



0.5kW



3000W



3500W



2000W

علما أنه كتب على فاتورة الكهرباء والغاز لمنزل قصي الرمز $PMD=6KW$ على ضوء ما درست و باستغلال السندات أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1) ماذا تمثل الدلالة التي يحملها كل جهاز؟
- 2) فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل؟
- 3) ما مقدار الطاقة الكهربائية التي يحولها المكيف إذا اشتغل 12 ساعة يوميا.
- 4) استنتج تكلفة استهلاك الطاقة للمكيف في الثلاثي إذا كان سعر الكيلو واط ساعي هو 5.48 DA.

"إن لم تجد طريقاً للنجاح فعليك بابتكارها"

أستاذ المادة: نورالدين عباسي